

选择性无源化实验证据

33 次仿真，检验一个问题：机器人在持续做接触任务的同时，能否仍然携带一个硬性的、可检验的、对交付给人的能量的界？

被控对象 MuJoCo 3.11.0, 1 kHz 控制器 5 种 场景 6 个 + $\hat{\mu}$ 扫描 运行 33 次 验收标准 43/43 通过

待检验的主张

把预测的任务功率从能量账户中豁免出去，正是让"人端口保证"与"接触任务"得以共存的关键。

传统的无源性能量池监视整个测量端口 $f_{\text{meas}}^\top v$ 。而在普通的摩擦滑动过程中这个量持续为负，于是能量池会因为机器人本应完成的任务功而耗尽。本方案改为先减去一个标称接触模型的预测，只监视残差 $f_R = f_{\text{meas}} - \hat{f}_T$ ，并用第二个更小的账户单独跟踪人通道。

这个概念验证要确立的是：这种分离确实换来了它所承诺的东西——以及它在哪里失效。两件事都发生了。

仿真设置

被控对象	两连杆平面机械臂（连杆 0.6 m），末端球形接触垫压在水平面上，以 MuJoCo 的接触求解结果作为真值。碰撞过滤保证唯一可能的接触对就是垫-面。
任务	在保持 $F_N = 5 \text{ N}$ 法向力的同时以 $v_t = 0.05 \text{ m/s}$ 切向滑动。真实摩擦系数 $\mu = 0.30$ ，控制周期 1 ms。
两个通道	任务接触力 f_T 来自 MuJoCo；人力 f_H 以脚本化的梯形曲线直接施加在末端site上。两者始终作为真值分别保留——本 POC 按设计假设完美分离。
两个账户	残差账户 E_R (0.30, 0.02, 0.50) J，人账户 E_H (0.05, 0.005, 0.08) J，对应机器人输出预算 $B_R = 0.28 \text{ J}$ 与 $B_H = 0.045 \text{ J}$ 。

五种控制器	C0 标称（无无源化）· C1 整端口标量 · C2 仅残差 QP · C3 双账户 QP（本方案）· C4 双账户标量（任务保持能力的消融）。
六个场景	A 模型精确、无人 · B 模型误差、无人 · C 阻挡型人力 · D 误差 + 阻挡 · E 斜向人力 · F 先帮助后阻挡，外加 $\hat{\mu}$ 扫描。

基线保真度：稳态滑动下 F_N 保持 4.995 N（误差 0.1%），接触在 100% 的步上保持，稳态穿透 1.33 mm。也就是说，被滤波的那个标称控制器本身是能用的，不是一个陪衬。

结论

结论 1 — 主要结果

人端口的保证对接触模型质量完全不敏感

- 已确立，且是精确成立

把预测器的摩擦系数在 $\hat{\mu} \in \{0.20, 0.25, 0.30, 0.35\}$ 范围内扫描（真实 $\mu = 0.30$ ），人端口的每一个量都逐位相同，而残差账户独自吸收了模型误差的全部跨度。

E_H 触及的最低值 0.0050964 J 四个 $\hat{\mu}$ 完全一致 · 下限 0.005 J	人端口累积抽取 0.0449036 J 四个 $\hat{\mu}$ 完全一致 · 界为 0.045 J
残差账户剩余预算 0.043 → 0.300 J 整个跨度由它独自承担	释放后恢复时间 0.655 s 四个 $\hat{\mu}$ 完全一致

这正是双账户结构存在的理由。有必要说清楚它为什么不是循环论证：预测器只能看到任务通道和末端速度，因此结构上不可能把人力解释掉。模型误差除了进入 E_R 之外无处可去。

结论 2 — 动机性失效的量化

整端口能量池会在普通摩擦下耗尽——没有人，模型还完全正确

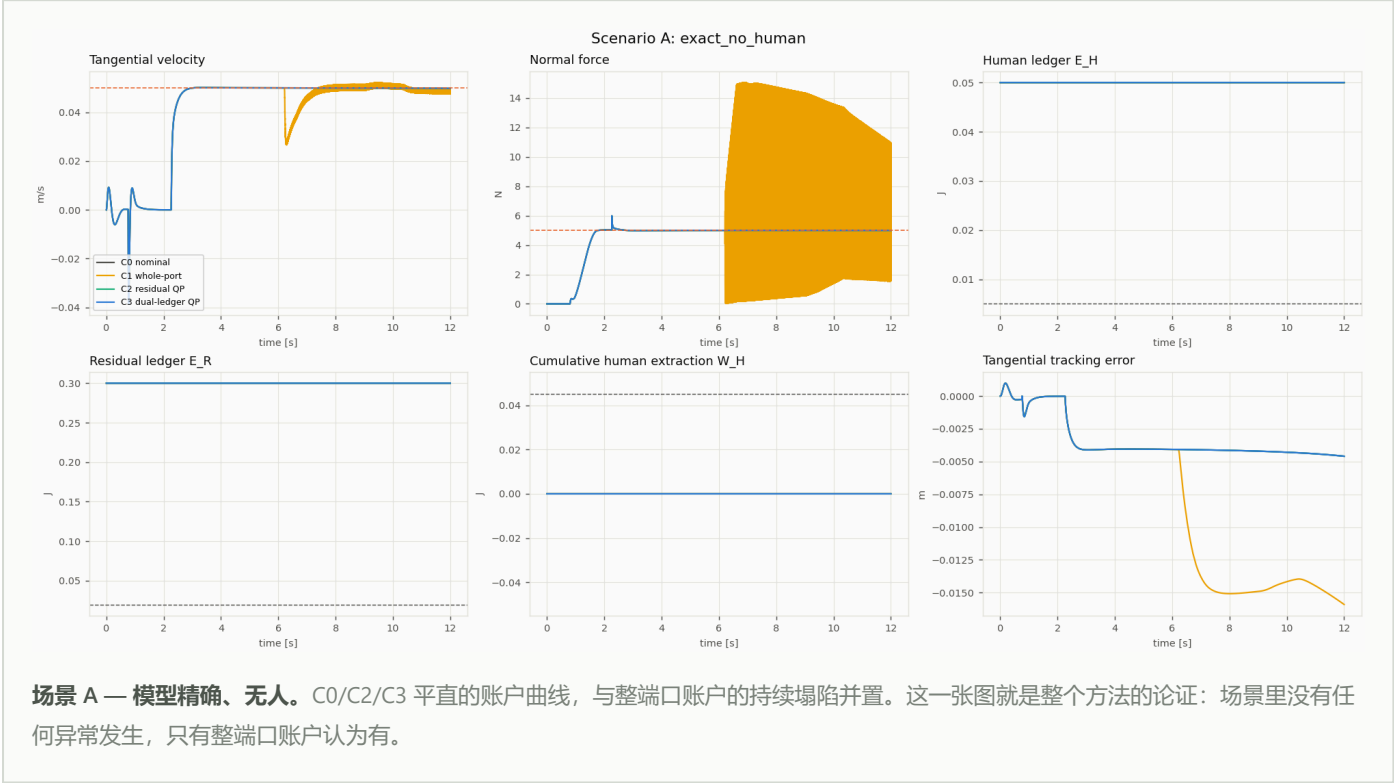
- 确认，且比文字描述更严重

整端口：展示普通摩擦滑动过程中的虚假耗尽。

formulation §9

这是场景 A 中测到的，而那个场景里什么异常都没有发生：整端口账户以 **0.0719 W** 放电（理论值 $\mu F_N v_t = 0.075 \text{ W}$ ），在开始滑动后 **4.0 s** 越过 0.02 J 下限（ $t = 6.23 \text{ s}$ ，滑动始于 2.26 s ），终值 -0.396 J ——“花掉”了 0.70 J 本来就不属于任何人的能量。

如果不只是观测而是真的去执行它（C1），会得到一个各方面同时崩溃的控制器：法向力 RMSE 5.24 N （目标 5 N ），11 240 步中有 2889 步不可行。对论文而言最关键的对比是干预时刻：残差账户在 **14.73 s** 才首次约束指令，而整端口账户在 **6.21 s** 就开始——多出 8.5 s 的有效工作时间，纯粹来自豁免预测的任务功率。



结论 3 — 保证本身

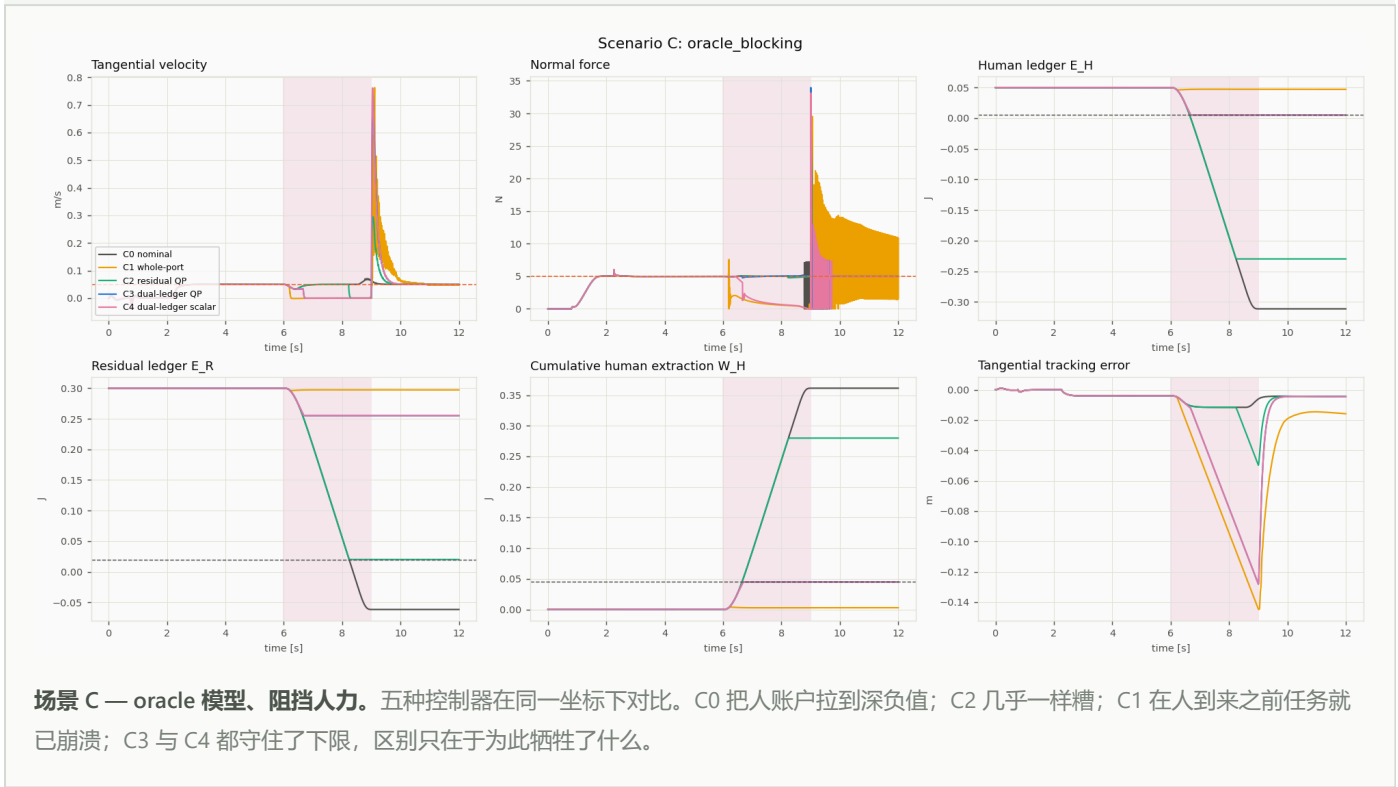
两个无源性证书在所有场景中都严格成立

● 已确立

在持续 -3 N 的阻挡力下，未加滤波的标称控制器透支人端口 **0.361 J**，是 **0.045 J 预算的 8.0 倍**，而且只要人一直推就会一直透支。本方案在两个界上都保留正裕度：

阻挡交互下的证书 · Eq. (38) 界 0.045 J · Eq. (39) 界 0.28 J						
控制器	E_H 最低	W_H 最大	Eq. (38) 裕度	Eq. (39) 裕度	peak $-p_H$	不可行步
C0 标称	-0.3114	0.3614	-0.316	-0.081	0.1499	0
C1 整端口	0.0462	0.0038	+0.041	+0.276	0.0380	1536
C2 仅残差	-0.2299	0.2799	-0.235	+0.0001	0.1499	0
C3 双账户	0.005096	0.044904	+9.6e-05	+0.235	0.0997	0
C4 双账户标量	0.005098	0.044902	+9.8e-05	+0.235	0.0998	5

C1 那一行看似健康的人端口数据是个假象，值得提前准备好解释：它之所以从不向人交付能量，是因为它早已停止执行任务。真正有信息量的是 C2 那一行——仅残差保护让人端口完全暴露（6.2 倍预算），与 §9 的预测完全一致，因为 $B_R = 0.28 \text{ J}$ 这个尺度根本注意不到一次 0.045 J 量级的人机交互。



结论 4 — 为什么要用 QP 而不是标量

在保证完全相同的前提下，任务空间加权把接触任务保持得好 67 倍

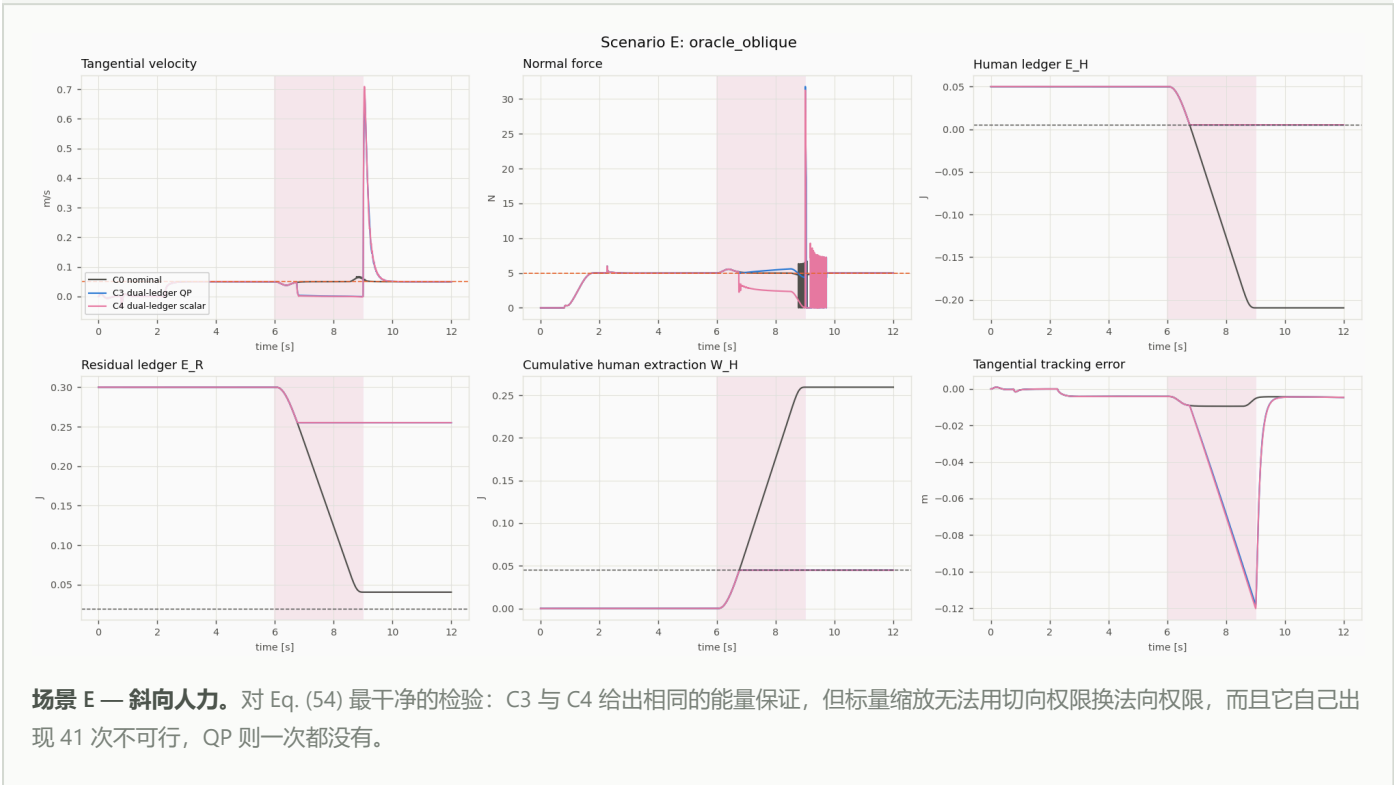
● 已确立，也是支持 QP 形式最有力的证据

因此改变法向指令的代价是同等切向改变的二十倍……这鼓励保持法向力调节。
formulation §7, Eq. (54)

C4 是一次干净的消融：约束行完全相同、能量保证完全相同，只是把指令限制为标量形式 $u = \gamma u_{nom}$ 。两者提供的人端口保护到小数点后五位都一致，差别全部落在“交付这个保护的同时任务是什么样子”。

阻挡场景 C — 窗口内 F_N RMSE 0.055 对 3.696 N C3 对 C4 · 好 67 倍	斜向场景 E — 窗口内 F_N RMSE 0.378 对 2.436 N C3 对 C4 · 好 6.4 倍
C4 不可行步数 (C / E) 5 / 41 C3 两处均为 0 · 可行集更丰富	C3 对未加滤波的 C0 (窗口内) 0.055 对 0.349 N 比不加保护时的接触力调节还要好

这里有两点值得主动提出。其一，斜向场景是最干净的检验：人力分摊到两个轴上时，标量缩放无法在保住法向权限的同时让出切向权限，代价就直接落在它本该保护的接触力上。其二，也就是最后一格——在人交互窗口之内，C3 的法向力调节比未加滤波的控制器还要好。场景 C 的人力是切向的，它通过臂的动力学耦合去扰动 F_N ；C3 放弃切向跟踪的同时也削弱了这条耦合路径。这个保证并不是纯粹的任务税。



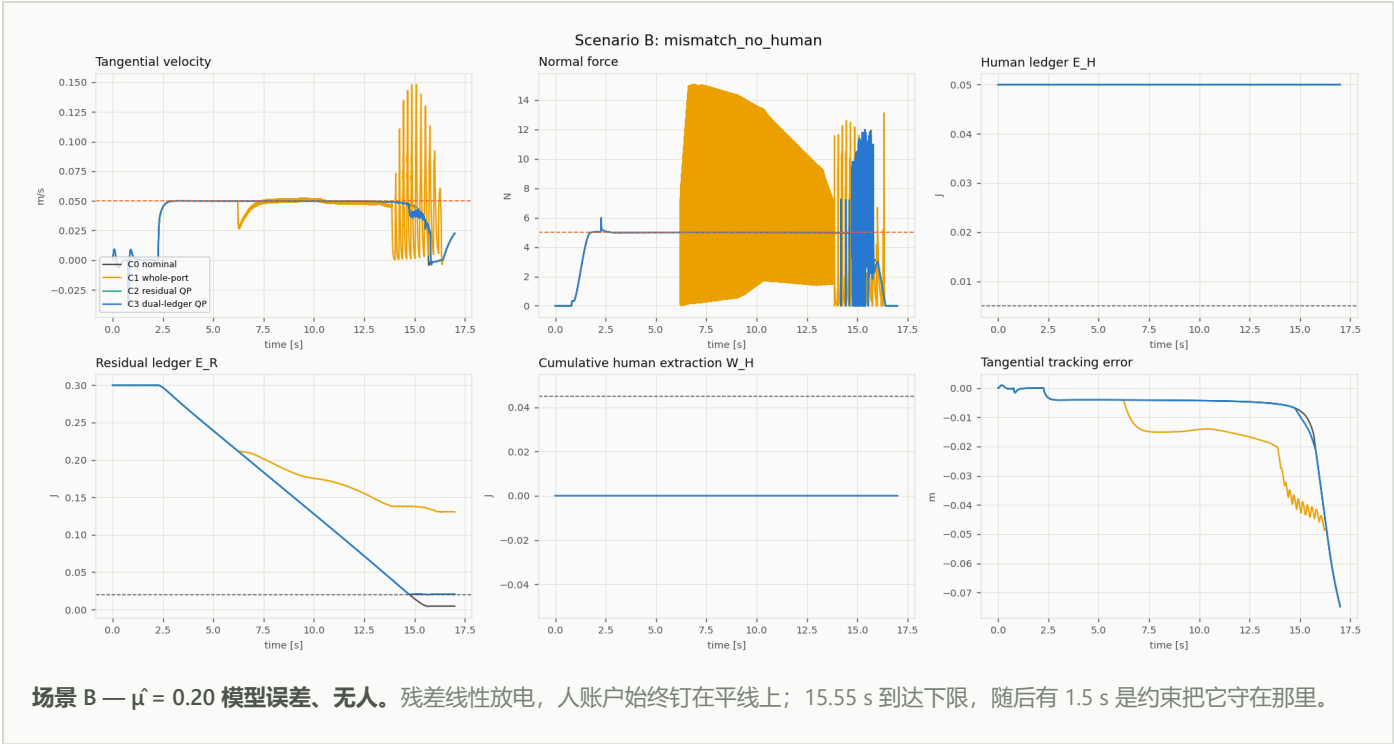
结论 5 — 模型误差下的行为

只有残差账户响应模型误差，且速率与理论一致

● 定量确认

在 $\hat{\mu} = 0.20$ 对真实 $\mu = 0.30$ 、无人的条件下，残差账户以 **0.02238 W** 线性放电，理论预测为 $\Delta\mu \cdot F_N \cdot v_t = 0.025 \text{ W}$ ——10% 的差来自零速附近的 tanh 正则化以及法向力波动。人账户全程精确保持在 0.050000000000 J 。模型误差没有任何路径进入人的预算。

在模型精确的场景 A 中，两个账户在小数点后十二位上恒定： $E_R \in [0.300000000000, 0.300000000000]$ ， $E_H \in [0.050000000000, 0.050000000000]$ 。这不是“漂移很小”——用 oracle 预测器时 f_R 恒为零，账户更新加的是精确的零。滤波器在 11 239 步中恰好干预 1 步，法向力 RMSE 代价 0.02%。也就是说，该透明的时候它是真的透明。



结论 6 — 方法的一个边界

这个硬性证书有一个有限的模型误差适用范围

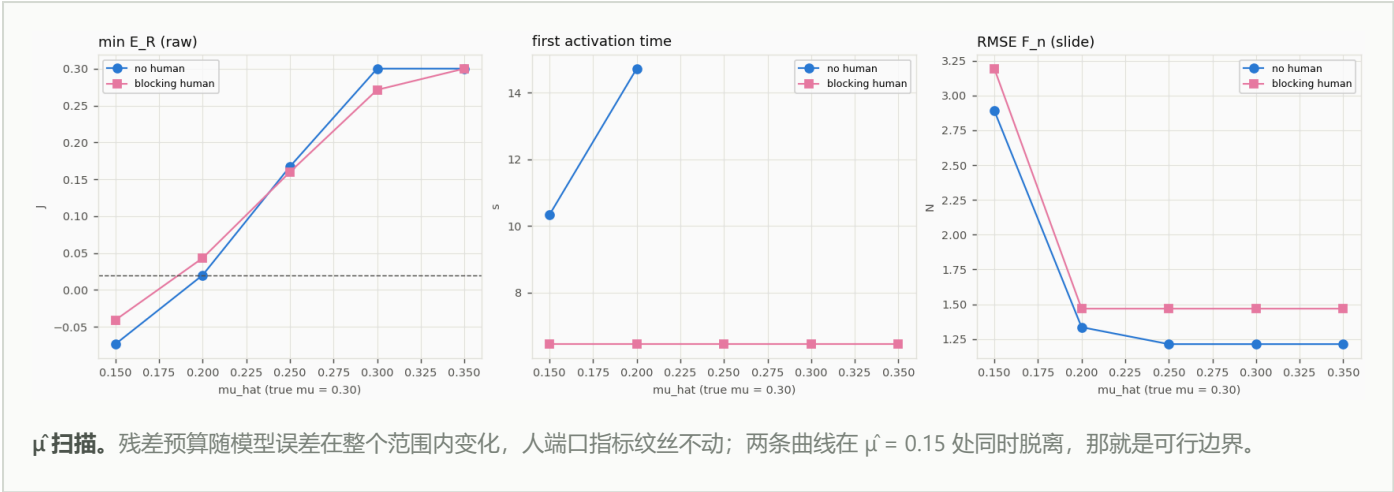
● 新发现 — formulation 中未预见

§7 提到，如果执行器限制使 QP 不可行，实现必须调用单独认证的应急动作，或明确声明保证失效。扫描给这句话补上了数字。在 $\hat{\mu} \in \{0.20 \dots 0.35\}$ 内每次运行全程可行；到 $\hat{\mu} = 0.15$ 越过边界后，保证不是"变差"，而是失效：

$\hat{\mu}$ 扫描，控制器 C3 · 真实 $\mu = 0.30$ · 前两行已越过可行边界						
$\hat{\mu}$	有人	不可行步	E_R 最低	Eq. (39) 裕度	E_H 最低	W_H 最大
0.15	否	1739	-0.0734	-0.0934	0.0500000	0.000
0.15	是	1266	-0.0407	-0.0607	0.0050964	0.044904
0.20	是	0	0.0432	+0.0232	0.0050964	0.044904
0.25	是	0	0.1598	+0.1398	0.0050964	0.044904
0.30	是	0	0.2712	+0.2512	0.0050964	0.044904
0.35	是	0	0.3000	+0.2800	0.0050964	0.044904

对这个被控对象，边界大约在 $|p_\Delta| \approx 0.035$ W。机理不是数值问题：模型误差耗尽账户的速率，与守住下限所需的修正量，由同一个 p_Δ 决定，因此二者无法互相交换。越过边界后 QP 不可行，未经认证的应急回退接管， E_R 被推到低限之下。

请特别注意第二行，它才是更有意思的那一行：即便越过了可行边界，人端口那几列仍然精确停留在标称值上。残差证书失效了，而人证书幸存。这暗示嵌套结构可能带有某种真实的鲁棒性——小账户先起约束、并且一直保持约束——但这只是一个数据点，不是证明，值得单独去把它确立起来。



结论 7 — formulation 中的一处缺口

Eq. (55) 按字面形式在 1 kHz 下不可实现

● 需要修改论文

实现中带有 CBF 式的平滑行 $-p^+ \leq k_{cbf}(E - E_{min})$ ($k_{cbf} = 50\text{ s}^{-1}$)，而 Eq. (55) 中并没有这一项。我把它去掉，检验它究竟是不是工程装饰。结论是：不是。

关闭 CBF 行后的控制器 C3（其余条件完全相同）					
场景	不可行步	E_H 最低	E_R 最低	Eq. (38) 裕度	保留 CBF 行时
B 模型误差	788	0.050000	0.019372	+0.045	0 次不可行，下限保持
C 阻挡	5	0.004841	0.254841	-1.59e-04	0 次不可行，下限保持
D 误差 + 阻挡	5	0.004841	0.042452	-1.59e-04	0 次不可行，下限保持
E 斜向	14	0.004394	0.254394	-6.06e-04	0 次不可行，下限保持
F 帮助 + 阻挡	5	0.004797	0.300000	+0.045	0 次不可行，下限保持

单步能量行在账户逼近下限时会与转矩变化率限制相撞：约束要求在一个 1 ms 步内瞬间停止抽取，而执行器做不到。CBF 行使这个逼近过程变为时间常数 $1/k_{cbf}$ 的指数过程，于是那种要求根本不会出现。由于它在下限附近严格紧于被要求的那一行，§8 的证书完全保持——但它应当写进 Eq. (55)，而不是留在实现里，因为从印出来的公式上看不出它的必要性。

同一类别下还有两个较小的条目。实现中的 QP 还带有一条瞬时人功率行 $-p_H \leq 0.10\text{ W}$ ，Eq. (55) 中同样没有；它也是收紧约束，并且正是它决定了所有有人场景中实测的 0.0997 W 峰值（没有它的 C0 达到 0.1499 W）。另外，Eq. (39) 虽然被写成一个证书，但与 Eq. (38) 不同，它在整条流水线中从未被验证过——写作时值得把这两者对称起来。

结论 8 — 代价

这个保证是用切向跟踪和恢复时间换来的

● 真实存在，应当作为权衡呈现

窗口内切向 RMSE (C) 0.044 对 0.0076 m/s C3 对 C0 · 差 5.9 倍	整个滑行段 F_N RMSE (C) 1.468 对 0.219 N 主要来自约束启动/释放瞬态
释放后恢复 (C) 0.655 对 0.158 s 回到规格慢 4.1 倍	指令偏差 $\int \ u - u_{nom}\ ^2 dt$ 2312 对 0 滤波器确实在工作，不是空转

放弃切向跟踪不是副作用，而正是机理本身：面对持续阻挡，停止输出能量的唯一方式就是停止推过去。面对审稿人时诚实的表述是：真正该做的比较不是 C3 对一个无保护的控制器，而是 C3 对其他任何提供某种保证的方案——C1 在人窗口内达到 4.05 N 且任务已崩溃，C2 根本不保护人端口，C4 达到 3.70 N 且自身出现 5 次与 41 次不可行。

本工作未能确立的部分

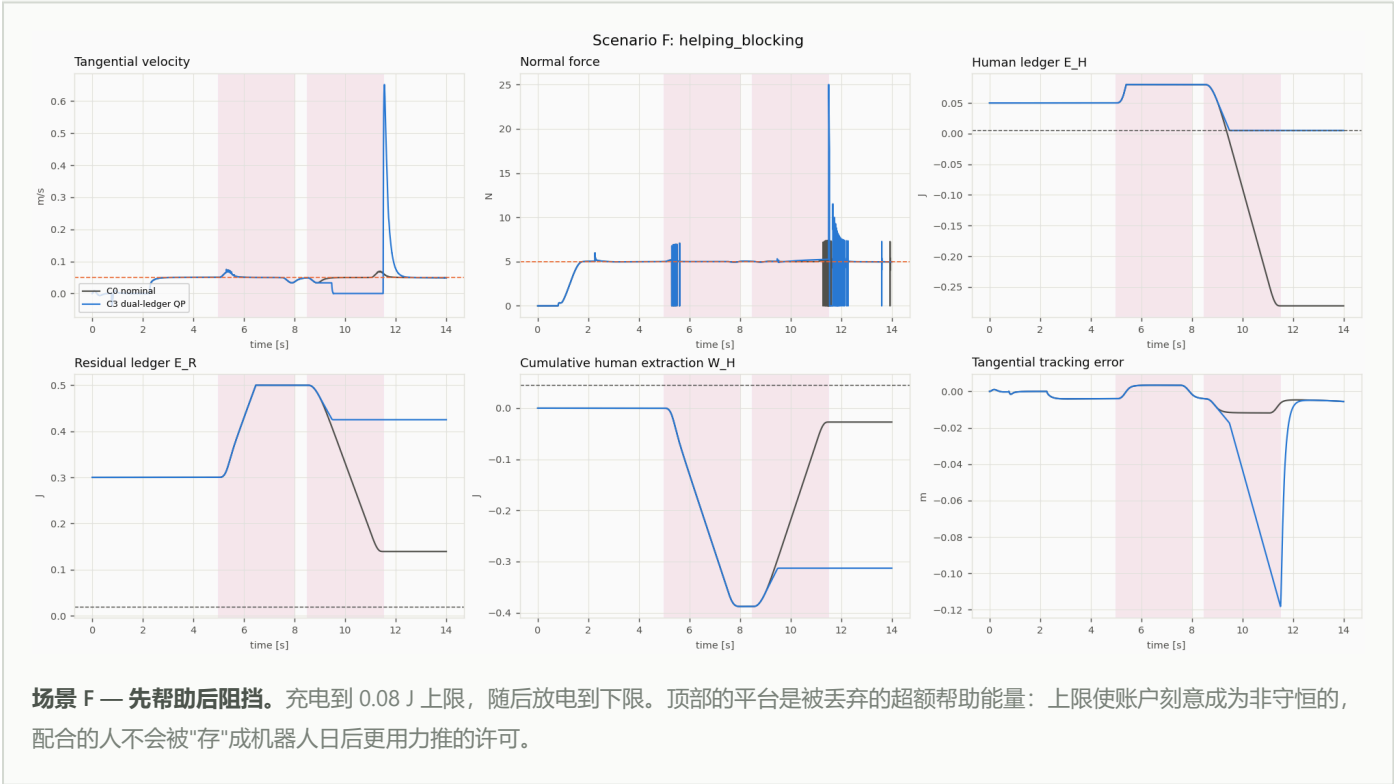
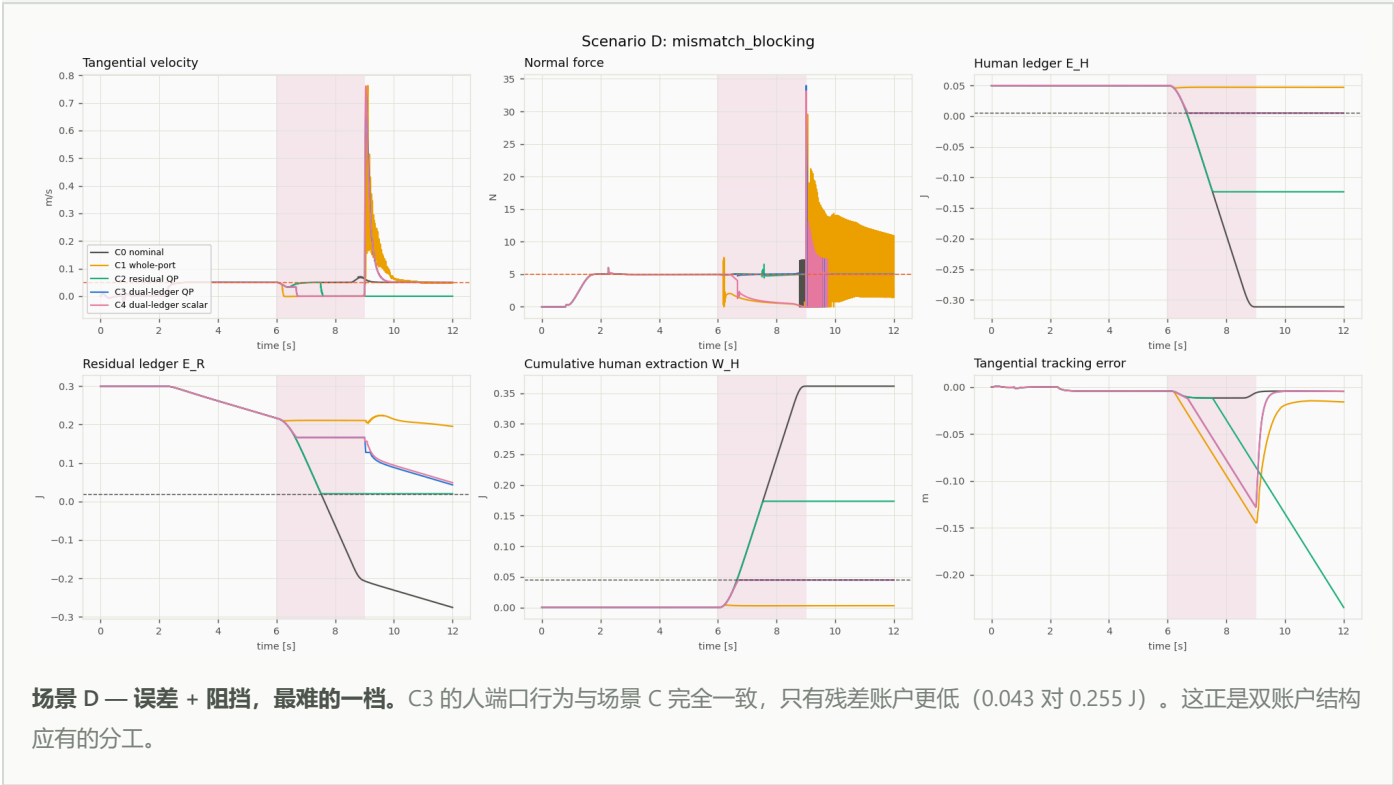
下面这些范围限制最可能被首先追问，而且没有一条是无关紧要的——其中几条直接决定这个方法能否迁移出去。

- 通道分离是假设的，不是解决了的。** f_T 与 f_H 按构造就是完美真值，预测器还被直接告知了真实的法向任务力。真正困难的问题——从一次含噪测量中恢复残差——完全没有触及。这里每个账户都由精确残差驱动；真实的估计器会让 f_R 带噪且有偏，而两个账户会直接积分这个误差。这是 POC 与可用方法之间最大的一道缺口。
- 全程没有传感噪声。** 与上一条相关但独立：即便分离是完美的，力与速度的噪声也会进入端口功率，最坏情况下以二次形式出现，仅靠噪声就能耗尽账户。
- 两自由度、无冗余、平面、单接触点。** $W = \text{diag}(1, 20)$ 的论证本质上是在两个标量权限之间做取舍。它能否推广到带冗余机械臂的空间 wrench-twist 端口尚不清楚，而结论 4 正是最可能在那里改变形态的结果。
- 接触是软的。** 稳态穿透 1.33 mm，这是刻意的，为了让 1 kHz 的延迟力回路不出现微弹跳。更硬的表面需要力测量滤波或更快的内环，而滤波会把一个滞后直接放进被认证的记账路径里。
- 应急回退只报告、不认证。** §7 要求的是"单独认证的应急动作或明确声明保证失效"，实现做到了后者，没有做到前者。这一点只在结论 6 的边界处才有影响——C3 在全部六个场景中不可行步数为 0。
- 计时数据不构成实时性结论。** QP 求解中位 0.108–0.118 ms（控制周期 1 ms）， $p_{99} \leq 0.320$ ms，但观测最大值达 1.701 ms。这是 Windows 上 Python 层的墙钟测量，包含求解器离群点；做任何硬件声明之前需要正经刻画这条尾巴。
- 一步力延迟。** 接触力有明确的 1 ms 读取延迟。账户更新使用保持的力样本配合实际的下一步速度，因此离散记账是自洽的，但它与连续时间的功并不等同。

这些结果提出的问题 嵌套结构能否在真实估计器下幸存？ 结论 6 的第二行是最耐人寻味的——在残差证书已经失效的地方，人证书仍然成立。如果这是“把小账户嵌套在大账户内部”的结构性质，而不是这个场景的偶然，那它是一个比 POC 目前所主张的强得多的结论；而且这恰恰是残差含噪时你最希望拥有的性质。 可行边界能否被预测而不是被测量？ $p_{\Delta} \approx 0.035 \text{ W}$ 是扫出来的。若能用转矩变化率限制、质量矩阵和雅可比给出一个解析界，结论 6 就会从一条注意事项变成一条设计规则——并且能告诉你对给定的机械臂该如何选取 B_R 与 k_{cbf}。 整端口的对比是否足够公平？ C1 是标准构造，而且它失败得很彻底。审稿人可能会问：是否存在一个调得更好的整端口基线——比如同样豁免一个摩擦模型、但只保留单一账户的方案。那个控制器介于 C1 与 C2 之间，目前不在对比集合里。

全部 23 次场景运行 · C3 行高亮 · 无人场景的"人窗口"列为空												
运行	F _N RMSE		F _N RMSE（人窗口）		peak -p _H	W _H 最大	E _H 最低	E _R 最低	E _W 最低	QP 激活	不可行	恢复
A · C0 标称	0.0348		—		0.000	0.000	0.0500	0.3000	-0.396	0 %	0	—
A · C1 整端口	5.2372		—		0.000	0.000	0.0500	0.3000	-0.433	40.3 %	2889	—
A · C2 仅残差	0.0348		—		0.000	0.000	0.0500	0.3000	-0.396	0.01 %	0	—
A · C3 双账户	0.0348		—	0.000	0.000	0.0500	0.3000	-0.396	0.01 %	0	—	
B · C0 标称	1.2136		—		0.000	0.000	0.0500	0.0041	-0.647	0 %	0	—
B · C1 整端口	4.8944		—		0.000	0.000	0.0500	0.1300	-0.605	52.1 %	5725	—
B · C2 仅残差	1.3352		—		0.000	0.000	0.0500	0.0201	-0.633	2.4 %	0	—
B · C3 双账户	1.3352		—	0.000	0.000	0.0500	0.0201	-0.633	2.4 %	0	—	
C · C0 标称	0.2193		0.3486		0.1499	0.3614	-0.3114	-0.0614	-0.754	0 %	0	0.158 s
C · C1 整端口	3.8360		4.0457		0.0380	0.0038	0.0462	0.2962	-0.265	49.0 %	1536	无
C · C2 仅残差	0.6498		0.0804		0.1499	0.2799	-0.2299	0.0201	-0.655	7.0 %	0	0.563 s
C · C3 双账户	1.4684		0.0548	0.0997	0.0449	0.005096	0.2551	-0.338	22.8 %	0	0.655 s	
C · C4 双账户标量	2.3617		3.6962		0.0998	0.0449	0.005098	0.2551	-0.379	22.8 %	5	0.726 s
D · C0 标称	0.2193		0.3486		0.1499	0.3614	-0.3114	-0.2756	-0.754	0 %	0	0.158 s
D · C1 整端口	3.8360		4.0457		0.0380	0.0038	0.0462	0.1954	-0.265	49.0 %	1536	无
D · C2 仅残差	0.0787		0.1234		0.1498	0.1735	-0.1235	0.0201	-0.246	39.9 %	0	无
D · C3 双账户	1.4684		0.0548	0.0997	0.0449	0.005096	0.0432	-0.338	22.8 %	0	0.655 s	
D · C4 双账户标量	2.3617		3.6962		0.0998	0.0449	0.005098	0.0490	-0.379	22.8 %	5	0.726 s
E · C0 标称	0.2536		0.4273		0.1067	0.2594	-0.2094	0.0406	-0.650	0 %	0	0.079 s
E · C3 双账户	1.3954		0.3781	0.0997	0.0449	0.005097	0.2551	-0.329	20.4 %	0	0.724 s	
E · C4 双账户标量	1.8435		2.4355		0.0997	0.0449	0.005098	0.2551	-0.335	20.4 %	41	0.713 s
F · C0 标称	0.2859		0.3558		0.1497	0.000	-0.2809	0.1392	-0.506	0 %	0	0.180 s
F · C3 双账户	1.1178		0.2532	0.0997	0.000	0.005096	0.3000	-0.136	19.3 %	0	0.774 s	

能量单位 J，力 N，功率 W。 E_W 是传统整端口账户，在每次运行中都被观测，只在 C1 中被执行——该列就是虚假耗尽的测量值。各界： $E_H \geq 0.005$ ， $E_R \geq 0.02$ ， $W_H \leq 0.045$ ， $W_R \leq 0.28$ ， $\text{peak } -p_H \leq 0.10$ 。场景 F 的 W_H 为零，是因为帮助脉冲先给账户充了电，随后阻挡脉冲才放电，净抽取全程未超过零。



33 次仿真 · 23 次场景运行（控制器 C0-C4）· 10 次 $\hat{\mu}$ 扫描运行 · 约 500 s 仿真时间 @ 1 kHz · 确定性（固定关键帧、脚本化力、无随机数）。

在 MuJoCo 3.3.1 与 3.11.0 上均已验证，两者一致到约 $1e-12$ ；两个版本各 46/46 单元测试通过。数据来源：
results_passivation/summary.json、acceptance.json、sweep/sweep.csv。